

**Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung**

FA 237

**Betrieb und Erweiterung von vernetzten
Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- der Anlage 1

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten
wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: Überarbeitung Netzwerk Systemhaus „IT-Profi“

Projektbeschreibung:

Das Systemhaus „IT-Profi“ möchte aufgrund der stetig wachsenden Anfragen der Kunden ihre gesamte IT-Infrastruktur überarbeiten. Die Firma möchte in Zukunft ihre Produktlinien in zwei Ausstellungsräumen ihren Kunden präsentieren.

Aufgabe 1 (Anlage 1)

24

Sie haben mit Ihrer Firma den Auftrag erhalten, die Firma bei der Planung und Umsetzung der Infrastruktur zu unterstützen. In einem ersten Gespräch hat Ihnen der Firmeninhaber folgende Anforderungen mitgegeben. Die zwei Ausstellungsräume (Raum 5 und 6) sollen als Schulungsräume mit 12 feste IT-Arbeitsplätze, einen Arbeitsplatz für den Schulungsleiter, einen Server für die Ablage der Unterlagen und einen Drucker umgesetzt werden.

Die neue Infrastruktur ist wie folgt geplant (Anlage 1). Die beiden Schulungsräume verfügen jeweils über einen privaten IPv4 Adressbereich (192.168.10.0/24 für den Raum 5 und 192.168.20.0/24 für den Raum 6). Die Vergabe der IP-Adressen an die Clients soll per DHCP erfolgen.

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Erläutern Sie die vier Schritte der dynamischen IPv4 Vergabe mit Hilfe eines DHCP-Servers. | 8 |
| 1.2 | Geben Sie für den PC Raum05_1 die vom DHCP-Server zugewiesene Konfiguration an. | 4 |
| 1.3 | Für den Drucker und den File-Server sollen die IP-Adressen fest vergeben werden. Beschreiben Sie eine Möglichkeit, wie Sie diese feste Vergabe bei der Konfiguration des DHCP-Servers berücksichtigen können. | 3 |
| 1.4 | Nach der erfolgreichen Vergabe sollen Sie die Erreichbarkeit von Drucker und Server testen. Erläutern Sie, wie Sie die Konnektivität testen. Welches Protokoll wird dabei benutzt? | 3 |
| 1.5 | Nach der Konfiguration des Druckers testen Sie die Anbindung eines Clients. Der Zugriff ist allerdings nicht erfolgreich. Sie haben folgende Einstellungen am Drucker vorgenommen: | 3 |

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

192.168.10.10

Subnet Mask

255.255.252.0

Welcher Fehler ist bei der Konfiguration aufgetreten? Geben Sie einen Lösungsvorschlag an.

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.6 | Die IP-Vergabe soll in Zukunft zentral durch einen DHCP-Server erfolgen. Dieser befindet sich im Raum 5. Erläutern Sie, welche Konfigurationen notwendig sind, um den DHCP-Server auch für das Netzwerk im Raum 6 mit IP-Konfigurationen zu benutzen. | 3 |
|-----|---|---|

Aufgabe 2 (Anlage 1)

22

Aus den Schulungsräumen sollen den Teilnehmer auch der Zugriff zum Internet gestattet werden. Sie müssen dazu noch in die Routingtabellen ergänzen.

- 2.1 Geben Sie die statischen Routen für den Router Netzwerk (alt) und Router neu an, damit die beiden neuen Schulungsräume in das bestehende Netzwerk integriert werden können. 6
- 2.2 Durch zukünftige Veränderungen im Netzwerk wird die Pflege der Routingtabellen sehr zeitaufwendig. Um diesen Aufwand zu reduzieren, bietet sich alternativ die Verwendung von Routingprotokollen an. Erläutern Sie, wie Routingprotokolle im Netzwerk eingesetzt werden. Benennen Sie zwei Routingprotokolle. 3
- 2.3 Um die Sicherheit im Netzwerk zu erhöhen, schlagen Sie dem Inhaber die Installation des Web- und Mailservers in einer DMZ vor. Erläutern Sie, was man sicherheitstechnisch unter einer DMZ versteht. Gehen Sie dabei auf die beiden Möglichkeiten zum Aufbau einer DMZ ein. 3
- 2.4 Die DMZ mit zwei Servern soll an dem Router neu angeschlossen werden. Zeichnen Sie in die Netzwerkskizze (Anlage 1) die DMZ ein. Bezeichnen Sie die aufgestellten Server, die Sie in einer DMZ empfehlen würden. 3
- 2.5 Um den Zugang weiterhin möglichst sicher zu realisieren, soll auf dem Router eine Paketfilter-Firewall konfiguriert werden. Dazu möchten Sie diese nach dem Prinzip einer „Whitelist“ umsetzen. Erläutern Sie, wie eine White-List konfiguriert werden muss. Geben Sie dazu auch an, was bei der Aufstellung der Liste beachtet werden muss. 3
- 2.6 Nach einiger Zeit nehmen die Klagen der Schulungsteilnehmer zu, dass der Zugriff auf die Netzwerkstruktur nicht zuverlässig funktioniert. Erläutern Sie zwei Maßnahmen, die Sie bei der Überprüfung der Netzwerkstruktur kontrollieren. 4

Aufgabe 3

20

Im Systemhaus „IT-Profi“ werden PC nach Kundenwunsch in Eigenfertigung von den Mitarbeitern hergestellt. Die Produktpalette umfasst dabei drei verschiedene Modelle:

- Einsteiger
- Multimedia
- Professional

Die Fixkosten der Firma belaufen sich auf monatlich 270.000 € pro Monat.

Kostenplan Juni 2022				
Bezeichnung	Fertigungsdauer pro PC in Minuten	Variable Kosten pro PC	Verkaufspreis je PC	Absatzmenge pro Monat
Einsteiger	60	250,00€	499,00€	480 Stück
Multimedia	150	500,00€	899,00€	270 Stück
Professional	120	1000,00€	1799,00€	220 Stück

- 3.1 Erläutern Sie, was man unter variablen und fixen Kosten versteht. Geben Sie jeweils auch zwei Beispiele aus dem Systemhaus dafür an. 6
- 3.2 Berechnen Sie auf der Grundlage der Tabelle aus der Aufgabenstellung das Betriebsergebnis für den Monat Juni 2022. 14

Aufgabe 4

24

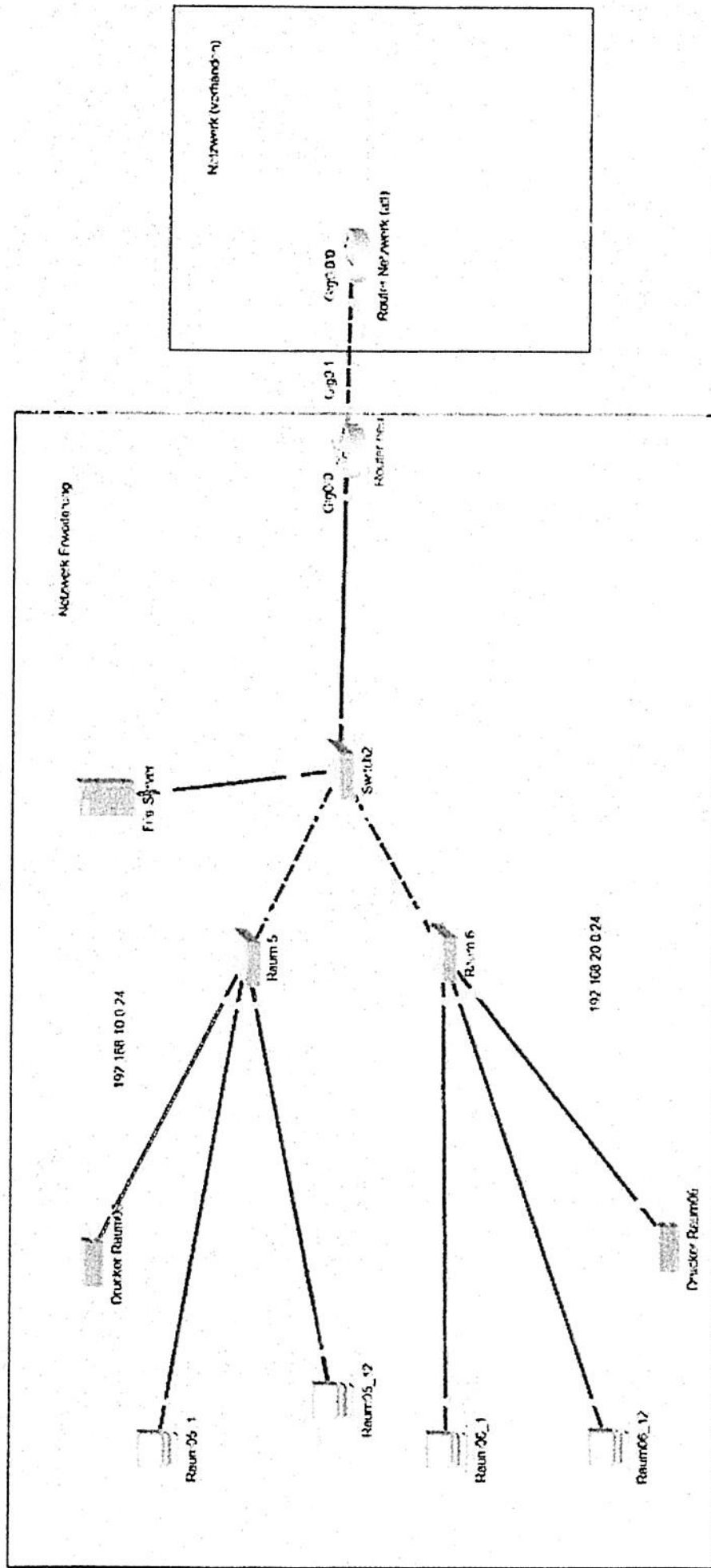
Die Firma möchte im Zuge der Umstrukturierung ihre Webpräsenz "www.systemhaus-it-profi.de" sowie mehrere Subdomains überarbeiten. Dazu soll aus Sicherheitsgründen der Webserver in die neu aufgebaute DMZ umziehen.

- 4.1 Erklären Sie im Zusammenhang mit der Namensauflösung den Unterschied zwischen einer iterativen und rekursiven DNS-Abfrage? 4
- 4.2 Erläutern Sie, wie die Sicherheit durch den Angriff „DNS-Spoofing“ beeinträchtigt wird. Gehen Sie auf mögliche Gefahren ein. 4
- 4.3 Die Absicherung von DNS-Abfragen wird über verschiedene Möglichkeiten realisiert. Warum sollten DNS-Abfragen abgesichert werden? Geben Sie eine Möglichkeit an. 3
- 4.4 Erläutern Sie (ggf. mit einer Skizze), wie ein https-Zugriff von einem Client zum Server sicher erfolgen kann (hybride Verschlüsselung). Berücksichtigen Sie dabei die IT-Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität und geben Sie an, wie sie diese realisieren können. 10
- 4.5 Der Zugang zum Webserver soll verschlüsselt erfolgen. Kommentieren / erläutern Sie die fettgedruckten Zeilen der Datei "default-ssl.conf". 3

```
<IfModule mod_ssl.c>  
<VirtualHost _default_:443>  
    ServerAdmin webmaster@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html/http
```

```
SSLEngine on  
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/certificate.crt  
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/private.key
```

Anlage 1 - Netzwerkskizze



Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung**FA 237****Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen**

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Projekt: Projekt: Überarbeitung Netzwerk Systemhaus „IT-Profi“

Aufgabe 1**24**

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> - DHCP-Discover: Der Client fragt per Broadcast an den/die DHCP-Server nach einer IP-Adresse. - DHCP-Offer: DHCP-Server antwortet/ antworten mit einem Angebot für eine IP-Adresse. - DHCP-Request: der Client wählt sich eine IP-Adresse aus und schickt die konkrete Bestätigung an den entsprechenden Server (alle anderen DHCP-Server bekommen eine Absage). - DHCP-Ack: der DHCP-Server bestätigt und übermittelt noch weitere Konfigurationsdaten. | 8 |
| 1.2 | IP-Adresse: 192.168.10.2
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1
DNS: Adresse des zukünftigen DNS-Servers | 4 |
| 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der statischen IP-Adressen vor der Konfiguration des DHCP-Servers. - Einschränkung, der zur Verfügung stehenden IP-Adressbereich für die dynamische Vergabe. | 3 |
| 1.4 | Mit dem Diagnosewerkzeug „Ping“ kann man die Konnektivität in einem Netzwerk getestet werden. Dazu werden vier Datenpaket zum Ziel geschickt und die Zeit gemessen, bis die Antwort vom Ziel eintrifft.
Protokoll: ICMP | 3 |
| 1.5 | Die Subnetmaske wurde versehentlich falsch konfiguriert. Hier muss man die Subnetmaske auf 255.255.255.0 anpassen. | 3 |
| 1.6 | Dies erfolgt mit Hilfe des DHCP-Relay-Agent. Normalerweise erreichen DHCP-Discover-Nachrichten maximal die letzte Station im LAN (Gateway). Diese Broadcasts werden nicht weitergeleitet. Eine Abhilfe schafft der Router, indem dieser die Broadcast-Nachrichten gekapselt zum Ziel-DHCP-Server per Unicast sendet. Dies muss im Vorfeld beim Router konfiguriert werden. Der DHCP-Server verfügt über jedes Subnetz ein eigenes Pool. | 3 |

Aufgabe 2**22**

- | | | |
|-----|---|---|
| 2.1 | Router Netzwerk (alt) <ul style="list-style-type: none"> - 192.168.10.0 255.255.255.0 Gig0/0/0 - 192.168.20.0 255.255.255.0 Gig0/0/0 - Router neu <ul style="list-style-type: none"> - 0.0.0.0 0.0.0.0 Gig0/1 (Default Route) | 6 |
|-----|---|---|